

பைதான் 9 :

சரம் கையாளுதல்

மாணவர் வள

தொடக்கம் செயல்பாடு:

இந்த மாறிகளில் எது சரங்கள்?

```
name = "Fred"
name = input("What is your name? ")
code = "123"
value = input("Enter a number ")
age = int(input("How old are you? "))
happy = "True"
weekday = True
```

செயல்பாடு 1: சர செயல்பாடுகள்

ஒரு சரத்தில் எத்தனை எழுத்துகள் உள்ளன என்பதைக் கண்டறிய len() செயல்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

```
name = input("Enter your name ")
length = len(name)
print("Your name has", length, "characters in it")
```

Enter your name

Ada

Your name has 3 characters in it

பெரிய() செயல்பாடு ஒரு சரத்தின் பெரிய எழுத்து பதிப்பைத் தருகிறது.

சிறிய() செயல்பாடு ஒரு சரத்தின் சிறிய எழுத்து பதிப்பைத் தருகிறது.

இவை எதுவும் சரத்தையே மாற்றாது என்பதைக் கவனியுங்கள். இதைச் செய்ய விரும்பினால், கீழே உள்ள வரி 2 இல் உள்ளபடி மாறிக்கு முடிவை ஒதுக்க வேண்டும்.

```
surname = input("What is your surname? ")
surname = surname.upper()
print("Your surname in uppercase is", surname)

surname = surname.lower()
print("Your surname in lowercase is", surname)
```

What is your surname?

Lovelace

Your surname in uppercase is LOVELACE

Your surname in lowercase is lovelace

பின்வரும் பயிற்சிகளில் உங்களுக்கு உதவ மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளைப் பயன்படுத்தவும். ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும், உங்கள் நிரல் மற்றும் சோதனை வெளியீட்டின் ஸ்கிரீன்ஷாட்டை ஒட்டவும்

1. Case ஐ மாற்றவும்

பயனரின் முதல் பெயர் மற்றும் குடும்பப் பெயரை உள்ளிடச் சொல்லும் ஒரு நிரலை எழுதவும். அவர்களின் குடும்பப் பெயரை பெரிய எழுத்துக்கு மாற்றி, பின்வரும் வடிவத்தில் வெளியிடவும் <firstname>

<குடும்பப் பெயர்>.

எ.கா. பயனர் Ada மற்றும் Lovelace ஐ உள்ளிட்டால், உங்கள் நிரல் Ada

LOVELACE ஐ வெளியிட வேண்டும்

2. வேறு ஒரு வழக்கில் காட்டு பயனரை ஒரு சொற்றொடரை உள்ளிடச் சொல்லும் ஒரு நிரலை எழுதுங்கள். பின்னர் சொற்றொடரை சிறிய எழுத்தில் வெளியிடுங்கள், அதைத் தொடர்ந்து அசல் சொற்றொடரை வழக்கு மாற்றப்படாமல் வெளியிடுங்கள்.

எ.கா. பயனர் "ஹலோ அங்கே" என்ற சொற்றொடரை உள்ளிட்டால், உங்கள் நிரல் "ஹலோ அங்கே" என்ற சொற்றொடரை வெளியிட வேண்டும், அதைத் தொடர்ந்து "ஹலோ அங்கே" என்ற சொற்றொடரை வெளியிட வேண்டும்.

3. ஒரு சொற்றொடரின் நீளம் பயனரை ஒரு சொற்றொடரை உள்ளிடச் சொல்லும் ஒரு நிரலை எழுதுங்கள். பின்னர் சரத்தில் உள்ள எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கையை வெளியிடுங்கள்.

எ.கா. பயனர் "ஹலோ அங்கே" என்ற சொற்றொடரை உள்ளிட்டால், உங்கள் நிரல் "ஹலோ அங்கே" என்ற சொற்றொடரை வெளியிட வேண்டும். சொற்றொடரில் 11 எழுத்துக்கள் உள்ளன.

செயல்பாடு 2: சர வடிவமைப்பு

```
name = input("What is your name? ")
age = int(input("How old are you? "))
hobby = input("What is your favourite hobby? ")
print(f"{name} is {age} years old and enjoys {hobby}")

print(f"You will be 18 in {18 - age} years")

print(f"There are {len(name)} characters in your name")
```

இந்தப் பயிற்சிகளில் உங்களுக்கு உதவ மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளைப் பயன்படுத்தவும். ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும், உங்கள் நிரல் மற்றும் சோதனை வெளியீட்டின் ஸ்கிரீன்ஷாட்டை ஒட்டவும்.

1. பயனரிடம் அவர்களின் பெயர், ஊர் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை உள்ளிடச் சொல்லுங்கள், பின்னர் ஒரு செய்தியை வெளியிட f-சரங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
2. அவர்களின் சொந்த ஊரின் நீளம் மற்றும் குடும்பத்தில் எத்தனை குழந்தைகள் உள்ளனர் என்பதைக் காட்ட உங்கள் பதிலை பயிற்சி 1 க்கு நீட்டிக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, பயனர் தங்கள் சொந்த ஊருக்காக யார்க்கையும், உடன்பிறந்தவர்களின் எண்ணிக்கைக்காக 2 ஐயும் உள்ளிட்டால், உங்கள் நிரல் வெளியிட வேண்டும்:

யார்க்கில் 4 எழுத்துக்கள் உள்ளன

உங்கள் வீட்டில் 3 குழந்தைகள் உள்ளனர்

இந்த குறியீட்டை நகலெடுத்து அதை இயக்கவும். பின்னர் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து, வெளியீட்டிற்கான காரணங்களை பின்வரும் அட்டவணையில் விளக்குங்கள்.

```
name = input("What is your name? ")
length = len(name)

print(name)
print(length)
print(name[1])
print(name[2])
print(name[0])
print(name[length-1])
print(name[length])
```

நீங்கள் என்ன பெயரை உள்ளிட்டீர்கள்? _____

நீளம் என்ன? _____

Code	Output	Explanation
<code>print(name[1])</code>		
<code>print(name[2])</code>		
<code>print(name[0])</code>		

<code>print(name[length-1])</code>		
Code	Output	Explanation
<code>print(name[length])</code>		

செயல்பாடு 4: ஒரு சரத்தின் மீது மீண்டும் மீண்டும் எழுதுதல்

ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும், உங்கள் நிரலின் ஸ்கிரீன்ஷாட்டையும் சோதனை வெளியீட்டையும் ஒட்டவும்.

1. ஒரு சரத்தின் மீது மீண்டும் மீண்டும் எழுதுதல்

ஒரு சுழற்சியைப் பயன்படுத்தி ஒரு சரத்தில் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் வெளியிட இந்த குறியீட்டை முடிக்கவும்.

```
name = input("What is your name? ")
length = len(name)

index = ??
while index < ?? :
    print(name[??])
    ??
```

1. குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துதல்

பயனரை ஒரு சொற்றொடரை உள்ளிடச் சொல்லும் ஒரு நிரலை எழுதுங்கள், பின்னர் அந்த சொற்றொடரில் முதல், ஆறாவது மற்றும் கடைசி எழுத்தை அச்சிடுங்கள். சொற்றொடர் குறைந்தது ஆறு எழுத்துக்கள் நீளமானது என்று நீங்கள் கருதலாம்.

2. ஒவ்வொரு இரண்டாவது எழுத்தும்

உங்கள் பதிலை பயிற்சி 1 ஆக மாற்றவும், இதனால் அது ஒவ்வொரு இரண்டாவது எழுத்தையும் அச்சிடுகிறது.

எ.கா. பயனர் ஃப்ரெடியை உள்ளிட்டால், உங்கள் நிரல் ஃபெடேவை வெளியிட வேண்டும்

3. பின்னோக்கி

இப்போது உங்கள் பதிவை பயிற்சி 3 ஆக மாற்றவும், இதனால் அது சொற்றொடரை பின்னோக்கி அச்சிடுகிறது. எ.கா. பயனர் மேரியை உள்ளிட்டால், உங்கள் நிரல் y r a M ஐ வெளியிட வேண்டும்

குறிப்புகள்:

- ✓ நீங்கள் வெளியிட விரும்பும் முதல் எழுத்தின் குறியீடு என்ன?
- ✓ நீங்கள் வெளியிட விரும்பும் கடைசி எழுத்தின் குறியீடு என்ன?
- ✓ ஒவ்வொரு முறை லூப் மீண்டும் நிகழும்போதும் குறியீட்டை எவ்வாறு மாற்ற வேண்டும்?

செயல்பாடு 5: ஒரு சுழற்சியில் தேர்வு

இந்தப் பயிற்சிகளுக்கு நீங்கள் in என்ற முக்கிய சொல்லைப் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும், உங்கள் நிரல் மற்றும் சோதனை வெளியீட்டின் ஸ்கிரீன்ஷாட்டை ஒட்டவும்.

1. உயிரெழுத்துக்களை எண்ணுங்கள்

பயனரை ஒரு சொற்றொடரை உள்ளிடச் சொல்லி, சொற்றொடரில் உள்ள உயிரெழுத்துக்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடும் ஒரு நிரலை எழுதுங்கள். உயிரெழுத்துக்கள் a, e, i, o மற்றும் u ஆகும்

எடுத்துக்காட்டுகள்:

பயனர் வணக்கம் என உள்ளிட்டால், உங்கள் நிரல் 4 ஐ வெளியிட வேண்டும்

நீட்டிப்பு:

உங்கள் நிரலை நீட்டிக்கவும், இதனால் அது பெரிய எழுத்து மற்றும் சிறிய எழுத்து உயிரெழுத்துக்களைக் கணக்கிடும். எ.கா. பயனர் ALPHabet என உள்ளிட்டால், உங்கள் நிரல் 3 ஐ வெளியிட வேண்டும்

2. ஒரு எழுத்தைக் கண்டறியவும்

பயனரை ஒரு சொற்றொடரை உள்ளிடச் சொல்லுங்கள், பின்னர் கண்டுபிடிக்க ஒரு எழுத்தை உள்ளிடச் சொல்லுங்கள். அந்த எழுத்து சொற்றொடரில் உள்ளதா என்பதைக் கண்டுபிடித்து பொருத்தமான செய்தியை வெளியிடுங்கள். உங்கள் நிரல் வகுப்பு-உணர்திறன் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும், எனவே நீங்கள் e ஐத் தேடுகிறீர்கள் என்றால் அது E ஐக் காணக்கூடாது.

உதாரணங்கள்:

பயனர் Hello மற்றும் e என உள்ளிட்டால், உங்கள் நிரல் வெளியிட வேண்டும்:

Hello இல் e என்ற எழுத்தைக் கண்டறிந்தார்

பயனர் Hello மற்றும் a என உள்ளிட்டால், உங்கள் நிரல் வெளியிட வேண்டும்:

Hello இல் a என்ற எழுத்து காணப்படவில்லை

குறிப்பு: நீங்கள் ஒரு கடிதத்தைப் பார்த்தவுடன் அதைக் கண்டுபிடித்தீர்களா என்பது உங்களுக்குத் தெரியும், ஆனால் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் சரிபார்த்து முடிக்கும் வரை ஒரு கடிதம் இல்லை என்பது உங்களுக்குத் தெரியாது.

